1.2 直线的方程

1 几种特殊形式的直线方程

本章 1.1 节的例 3 中我们证明了与点 $A(-1,2)$、$B(3,4)$共线的点 $C(x,y)$的坐标一定满足关系式 $y-2=\frac{1}{2}(x+1)$. 反过来，也容易验证：如果点 $C(x,y)$的坐标满足关系式 $y-2=\frac{1}{2}(x+1)$，那么点 $C(x,y)$一定与点 $A(-1,2)$、$B(3,4)$共线. 这就是说，经过点 $A(-1,2)$、$B(3,4)$的直线 AB 上的点正好是以方程 $y-2=\frac{1}{2}(x+1)$的解作为坐标的点. 在这种情况下，我们说“直线 AB 的方程是 $y-2=\frac{1}{2}(x+1)$”，或者说“方程 $y-2=\frac{1}{2}(x+1)$表示了直线 AB”. 可见，直线 AB 的方程是一个关于 x 与 y 的二元一次方程. 本节中我们将看到，任何直线的方程都是关于 x 与 y 的二元一次方程，反过来，任何关于 x 与 y 的二元一次方程都表示一条直线. 而且，这个方程实质上是唯一的，即同一直线的不同方程通过简单变形可以互化. 然而，不同形式的直线方程关注直线的不同几何要素，在解决具体问题时也会有各自不同的作用.

(1) 直线的点斜式方程

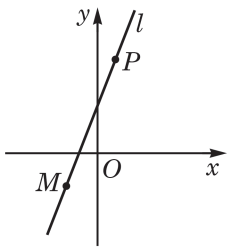


图 1-2-1

现在我们讨论，在平面直角坐标系中，当直线的斜率存在时，如何通过直线上的一个点 M 和直线的斜率 k 来求直线的方程.

如图 1-2-1，在平面直角坐标系中，设 $P(x,y)$是过点 $M(x_0,y_0)$、斜率为 k 的直线 l 上的任意一点. 当点 $P(x,y)$与点 M 不重合时，由 $k=\frac{y-y_0}{x-x_0}$，可得